

项目技术报告

项目名称：气象灾害预警信号智能化发布系统

项目周期：1 年

编制单位：平乐县气象局

编制人：李承敏

发布日期：2025 年 11 月

目录

- 1 项目概述 4
 - 1.1 项目名称与来源 4
 - 1.2 项目目标 4
- 2 研究背景与意义 4
 - 2.1 气象预警发布工作的重要性 4
 - 2.2 县级预警发布面临的现实问题 5
 - 2.3 项目研究的意义 6
- 3 主要研究内容与技术路线 6
 - 3.1 研究内容 6
 - 3.2 技术路线 6
- 4 关键技术与解决方案 7
 - 4.1 多级预警模板管理与匹配机制 7
 - 4.2 双区域差异化乡镇勾选设计 8
 - 4.3 面向气象文本的智能纠错技术 8
 - 4.4 暴雨预警参数配置化校验规则 9
- 5 系统设计与实现 10
 - 5.1 系统架构设计 10
 - 5.2 技术选型 11
 - 5.3 主要功能模块 12
 - 5.4 系统界面展示 12
- 6 系统测试与应用效果 15

6.1 运行环境	15
6.2 功能测试	15
7 创新点与特色	16
8 结论	16

1 项目概述

1.1 项目名称与来源

项目名称：气象灾害预警信号智能化发布系统

项目来源：桂林市气象局自立科研项目（编号：QNZX202417）

1.2 项目目标

针对县级气象台预警信息发布过程中编写效率低、人工录入易出错等突出问题，研发一套操作简便、功能实用、运行稳定的预警信息智能生成系统，实现以下目标：

- 实现多类气象灾害预警内容的一键自动生成，大幅提升编写效率。
- 通过乡镇勾选方式替代手工输入，消除地名录入错误。
- 集成文本纠错功能，辅助业务人员快速发现预警内容中的文字错误。
- 建立暴雨预警参数校验规则，自动识别参数异常并给出提示。
- 系统运行稳定可靠，满足汛期高强度业务使用需求。

2 研究背景与意义

2.1 气象预警发布工作的重要性

气象灾害是影响我国经济社会发展和人民生命财产安全的主要自然灾害之一。据统计，我国每年因气象灾害造成的经济损失占各类自然灾害总损失的70%以上。及时、准确地发布气象预警信息，对于防灾减灾、保障公众安全具有重要意义。

县级气象台作为气象预警发布的“最后一公里”，直接面向乡镇、村屯和社会

公众,其预警信息的发布质量直接关系到基层防灾减灾工作的实际效果。近年来,随着气象防灾减灾工作要求不断提高,基层气象台站承担的预警发布任务日益繁重。

2.2 县级预警发布面临的现实问题

平乐县地处广西桂林市南部,辖区面积 1919.34 km²,下辖 6 个镇和 4 个乡,常年受暴雨、雷电、高温、大风等多种气象灾害影响,汛期气象台需频繁发布各类预警信号。

当前,县级气象台预警信息的编写主要依靠业务人员手工完成。经对平乐县气象台 2023—2024 年预警发布记录的回溯分析,手工编写方式存在以下突出问题:

(1) 编写效率低。业务人员需根据不同灾害类型、预警等级和发布场景分别编写预警内容,单条预警编写时间通常为 5~10 分钟,在预警密集发布时段压力较大。

(2) 地名录入易出错。辖区内 10 个乡镇名称依靠手工输入,容易出现字误或遗漏,录入错误率约为 10%。

(3) 参数填写易遗漏。暴雨预警涉及降雨量、时长等定量参数,不同等级和场景对参数取值范围有明确规定,参数填写遗漏率约为 20%。

(4) 内容校核困难。预警发布时效要求高,业务人员难以在短时间内全面检查预警文本,错别字、格式错误等问题时有发生,内容错误率约为 15%。

目前省市级气象部门已建立了较为完善的预警信息发布平台,但多数面向上级业务需求设计,功能复杂,对县级台站的适用性有限。部分县级台站仍采用 Word 模板手工修改的方式编写预警内容,智能化程度较低。

2.3 项目研究的意义

针对上述问题，本项目研发一套面向县级气象台的预警信息智能生成系统，对于提高基层预警发布效率、减少人为差错、保障预警信息质量具有直接的实用价值，同时可为其他县级台站的预警信息智能化建设提供参考和借鉴。

3 主要研究内容与技术路线

3.1 研究内容

本项目的研究内容包括：

(1) 预警模板库建设。梳理县级气象台日常发布的各类预警信号，按灾害类型、预警等级和发布场景建立多级预警模板库，设计占位符参数替换机制，实现预警内容的自动生成。

(2) 乡镇勾选与双区域设计。将辖区乡镇名称预置于系统，以勾选方式替代手工输入；针对暴雨过程预警等复杂场景，设计双区域选择功能，满足差异化区域表述需求。

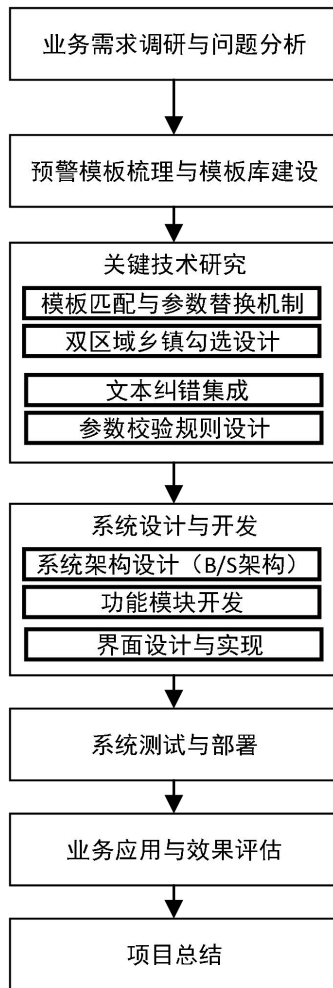
(3) 文本智能纠错。集成中文文本纠错库，实现对预警内容的错别字、标点符号等自动检查。

(4) 暴雨参数校验规则。根据气象业务规范，建立降雨量、时长等关键参数的配置化校验规则体系。

(5) 系统开发与部署。基于 Python 和 Streamlit 框架开发 Web 应用系统，部署于云服务器，供业务人员通过浏览器使用。

3.2 技术路线

项目的总体技术路线如下图所示：



4 关键技术与解决方案

4.1 多级预警模板管理与匹配机制

县级气象台的预警发布涉及 13 类气象灾害、多个预警等级和多种发布场景的组合，模板数量众多。如何高效管理大量预警模板并实现准确匹配，是系统设计面临的首要技术问题。

解决方案：系统采用“灾害类型—预警等级—发布场景”三级索引结构组织预警模板库。模板文本中的可变内容采用占位符方式设计。系统运行时，根据业务人员选择的灾害类型、预警等级和发布场景，通过三级索引自动定位对应模板，再将用户输入的具体参数逐一替换占位符，生成完整的预警文本。

系统预置了雷电、暴雨、高温、大风、寒潮、冰雹、大雾、霜冻、道路结冰、干旱、台风、暴雪、霾等 13 类气象灾害的预警模板，每类灾害根据预警等级和发布场景设置了对应模板文本，模板总数超过 100 条，基本覆盖了县级气象台日常预警发布的全部场景。

4.2 双区域差异化乡镇勾选设计

传统方式下，业务人员需手工输入受影响乡镇名称，效率低且容易出错。此外，在暴雨过程预警等复杂场景中，预警文本需要区分“当前已受影响区域”与“未来可能影响区域”，传统单一区域选择方式无法满足该需求。

解决方案：系统将辖区内全部 10 个乡镇的标准名称预置于系统，以复选框列表形式呈现。业务人员通过勾选方式选择影响区域，系统自动将选中乡镇名称按规范格式拼接后填入预警模板，从源头上杜绝地名录入错误。系统提供“全选”和“清空”快捷按钮，方便全县范围预警时的快速操作。

针对暴雨过程预警等需要区分两类影响区域的场景，系统设计了双区域选择功能。系统提供两组独立的乡镇勾选框，分别对应预警模板中的“区域 1”和“区域 2”占位符。系统根据预警类型自动判断是否需要启用双区域选择：对于需要双区域表述的场景自动显示两组勾选框，对于仅需单一区域的场景只显示一组，保持界面简洁。

4.3 面向气象文本的智能纠错技术

预警发布时效要求高，业务人员难以在短时间内全面校核预警文本，需要辅助工具帮助快速发现文字错误。

解决方案：系统集成 pycorrector 文本纠错库，该库综合运用语言模型、音似混淆和形似混淆等方法进行中文文本错误检测。业务人员点击“执行纠错”按钮

后，系统对文本进行扫描分析，识别出可能存在的错别字、标点符号误用等问题，并显示原文位置和修正建议。

该功能支持两种使用方式：一是对系统自动生成的预警内容进行检查；二是业务人员将外部编写的文本粘贴到系统中检查。经测试，纠错识别率不低于 93%。由于气象预警文本包含专业术语，通用纠错工具可能将部分术语识别为错误，业务人员可根据专业判断选择性采纳修正建议。

4.4 暴雨预警参数配置化校验规则

暴雨预警涉及降雨量、时长等定量参数，不同预警等级和发布场景对参数取值范围有明确规定。业务人员在紧张的发布过程中仅凭人工判断难以快速准确核实参数是否符合规范要求。

解决方案： 系统建立了配置化的参数校验规则体系。将暴雨预警涉及的关键参数定义为已出现降雨量、未来降雨量、过去时长和未来时长四个要素，针对提前发布、过程发布、实况发布等不同场景和各预警等级，分别建立参数取值范围校验规则，支持单参数范围校验和组合参数校验。部分典型校验规则如下表所示：

预警场景	预 警 等 级	Y1/mm	Y2/mm	Y1+Y2/mm	X1/h
提前发布	黄色	无要求	$50 < Y2 < 120$	无要求	无要求
过程发布	黄色	$Y1 < 50$	无要求	$Y1+Y2 < 120$	$1 \leq X1 \leq 2$
过程发布	橙色	$Y1 < 50$	无要求	$120 \leq Y1+Y2 < 250$	$1 \leq X1 \leq 2$

当业务人员选择暴雨预警类型和等级后，界面动态显示各参数允许取值范围提示。点击生成按钮后，系统自动校验输入参数，参数正常则正常生成，参数超出范围则给出警告提示，同时仍允许生成预警内容，由业务人员最终确认。这种"校验提示+允许覆盖"的柔性设计，兼顾了校验的严谨性和业务操作的灵活性。

5 系统设计与实现

5.1 系统架构设计

系统采用 B/S（浏览器/服务器）架构，分为数据层、业务逻辑层和用户界面层三个层次。

数据层 负责存储和管理系统运行所需的基础数据，包括：预警模板库、乡镇数据库、校验规则配置。

业务逻辑层 是系统的核心处理层，包括四个功能模块：模板匹配模块、内容生成模块、参数校验模块和文本纠错模块。

用户界面层 基于 Streamlit 框架构建，采用 Web 页面形式呈现，提供简洁直观的操作界面。

系统总体架构如下图所示：



5.2 技术选型

技术项	选用方案	选用理由
开发语言	Python	语法简洁，生态丰富，便于快速开发和维护
Web 框架	Streamlit	轻量级框架，无需编写前端代码，开发效率高，部署简便，适合县级台站开发资源有限的情况
文本纠错	pycorrector	基于语言模型和规则方法，支持中文错别字检测
数据管理	Python 字典+配置文件	结构清晰，便于维护和扩展
部署平台	阿里云服务器	运行稳定，可远程访问

5.3 主要功能模块

系统包含以下主要功能模块：

功能模块	功能说明
预警短信生成	支持 13 类气象灾害预警内容一键生成, 覆盖发布、继续、升级、降级、解除等多种场景
暴雨预警短信生成	支持双区域乡镇勾选、参数输入与校验, 同时生成长短信和短短信两种格式
内容纠错	对预警内容或外部文本进行错别字、标点符号等自动检查, 显示修正建议

5.4 系统界面展示

预警生成主页界面：

预警内容生成成功!

 气象预警发布系统 (主页)

发布时间选择

年份

2025

▼

月份

12

▼

日期

21

▼

小时

22

▼

分钟

38

▼

气象灾害预警信号选择

灾害类别:

雷电

▼

预警等级:

黄色

▼

预警用语类型:

预警用语

▼

预警内容生成与预览

生成预警内容

平乐县气象台21日22时38分发布雷电黄色预警信号: 预计未来6小时内我县将发生雷电天气, 并可能伴有短时强降水或大风, 请做好防范。

提示: 上方预警内容区域右上方有复制按钮, 点击即可复制。

业务人员内容纠错

输入待纠错文本

纠错结果

点击下方按钮执行纠错。

执行纠错

暴雨短信工具

主页界面包括发布时间选择区域、灾害类型和等级选择区域、预警内容生成与显示区域、文本纠错功能区。业务人员依次完成选择操作后，点击生成按钮即可获得规范的预警文本。

暴雨短信生成页面界面：

暴雨预警短信生成工具

发布时间设置

年份

2025

月份

12

日期

21

小时

22

分钟

42

预警信号选择

预警等级:

黄色

预警类型:

继续发布

乡镇选择

📍 当前已受影响区域 (区域1)

- ☐ 二塘镇
- ☐ 同安镇
- ☐ 大发乡
- ☒ 平乐镇
- ☐ 张家镇
- ☐ 桥亭乡
- ☐ 沙子镇
- ☐ 源头镇
- ☐ 阳安乡
- ☐ 青龙乡

📍 未来可能影响区域 (区域2)

- ☐ 二塘镇 (区域2)
- ☐ 同安镇 (区域2)
- ☒ 大发乡 (区域2)
- ☐ 平乐镇 (区域2)
- ☐ 张家镇 (区域2)
- ☐ 桥亭乡 (区域2)
- ☐ 沙子镇 (区域2)
- ☐ 源头镇 (区域2)
- ☐ 阳安乡 (区域2)
- ☐ 青龙乡 (区域2)

☒ 全选区域1

☒ 清空区域1

☒ 全选区域2

☒ 清空区域2

☒ 区域1已选中 1 个乡镇: 平乐镇

☒ 区域2已选中 1 个乡镇: 大发乡

额外信息输入

常规参数与风险提示

当前预警类型 (继续发布 - 黄色) 的参数要求:

Y2(未来降雨): 50 ≤ 值 < 120

过去时长 X1: 1

未来时长 XX: 3

伴随天气: 雷电、短时大风

已出现降雨 Y1: 20

未来降雨 Y2 (50-120): 60

云团移向: 东移

短短信时间(X小时): 3

强度变化趋势: 维持

风险类型: 城乡积涝

☐ 包含升级提示

生成暴雨短信

短信内容预览

提示: 文本框右上角有复制按钮, 点击即可复制内容

短短信

平乐县气象台21日22时42分继续发布暴雨黄色预警信号: 平乐镇未来3小时内仍将出现暴雨, 请注意防范。

长短信

平乐县气象台21日22时42分继续发布暴雨黄色预警信号: 目前强降雨云团已影响我县平乐镇, 强度维持, 预计未来6小时, 我县大发乡将出现60毫米左右的降雨, 并可能伴有雷电、短时大风, 城乡积涝气象风险大, 请注意防范。

返回主页

暴雨页面包括时间和等级选择区域、双区域乡镇勾选框、参数输入区域、短信内容预览区域。

6 系统测试与应用效果

6.1 运行环境

服务器：阿里云服务器

操作系统：Windows Server 2019

Python 版本：Python 3.8

访问方式：本地浏览器访问

系统采用轻量化设计，对硬件资源要求较低，普通办公电脑即可流畅运行。

6.2 功能测试

系统开发完成后，对各项功能进行了全面测试，测试结果如下：

测试项目	测试内容	测试结果
预警内容生成	13 类灾害×多等级×多场景	全部正常生成，内容准确
乡镇勾选	单选、多选、全选、清空	功能正常，名称拼接准确
双区域选择	暴雨过程预警、实况预警	两组区域独立勾选，正确填入模板
文本纠错	含错别字的预警文本	识别率≥93%，修正建议合理
参数校验	正常值、超范围值	正常值通过，超范围值给出警告
系统稳定性	连续长时间运行	运行稳定，无卡顿崩溃
浏览器兼容性	Chrome、Edge、Firefox	均正常显示和操作

7 创新点与特色

(1) 双区域差异化选择设计。针对暴雨过程预警等复杂场景，创新性地设计了双区域乡镇勾选功能，系统根据预警类型自动判断是否启用，满足了"已受影响区域"与"未来可能影响区域"差异化表述的业务需求，该设计在同类系统中较为少见。

(2) 柔性参数校验机制。采用"校验提示+允许覆盖"的设计理念，既保障了参数校验的严谨性，又兼顾了特殊天气条件下业务操作的灵活性，符合基层业务实际需求。

(3) 轻量化技术方案。系统基于 Python+Streamlit 开发，无需复杂的数据库和前端技术，部署简单，维护成本低，适合县级台站技术力量有限的实际情况，具有良好的可复制性和推广潜力。

(4) 面向实际业务需求。系统的模板库、乡镇数据、校验规则均来源于平乐县气象台的实际业务规范，功能设计紧密贴合一线业务人员的操作习惯，实用性强。

8 结论

本项目针对县级气象台预警信息发布过程中存在的编写效率低、人工录入易出错等问题，基于 Python 语言和 Streamlit 框架设计开发了县级气象预警信息智能生成系统。

项目完成了以下主要工作：构建了涵盖 13 类气象灾害的多级预警模板库，实现了预警内容一键自动生成；设计了双区域乡镇勾选功能，从源头上消除了地名录入错误；集成了文本智能纠错功能，纠错识别率不低于 93%；建立了暴雨预

警参数配置化校验规则体系，有效防止参数填写遗漏和超范围填写。

系统在平乐县气象台的实际业务应用表明，预警编写效率提升约 80%，乡镇名称错误和参数遗漏完全消除，内容错误率降低约 90%，系统运行稳定可靠，有效提升了基层气象预警服务的时效性和规范性。项目提供了完整的技术报告与程序使用手册，系统本身具有部署简单、维护成本低、操作便捷的特点，适合县级气象台站使用，具有推广应用价值。